ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

NOMBRE: Gomez Anthony, Molina Anael
FECHA:10 abril 2026
TEMA: Evolución de Sistemas y Mecánicas de Juego

Objetivo: Analizar críticamente la evolución tecnológica y los modelos de negocio en la industria de los videojuegos para proyectar una propuesta innovadora y técnicamente viable.

Fase 1: El Tríptico Evolutivo (Pasado, Presente y Futuro)

Dimensión	Pasado (Orígenes - 2000s)	Presente (Actualidad)	Futuro (Próxima Década)
Arquitectura y Hardware	Los videojuegos dependían de hardware muy limitado: poca memoria, procesadores de 8 y 16 bits, gráficos 2D y renderizado por software. Las consolas y arcades estaban diseñados para ejecutar experiencias cerradas, optimizadas al máximo por restricción técnica.	Actualmente existen GPUs dedicadas, ray tracing, SSDs de alta velocidad, CPUs multinúcleo, servicios en la nube y dispositivos móviles con gran capacidad gráfica. Esto permite mundos abiertos, físicas complejas, inteligencia artificial más dinámica y tiempos de carga mínimos.	En la próxima década podrían consolidarse arquitecturas híbridas entre dispositivo local y nube, IA generativa local para contenidos dinámicos, procesamiento distribuido masivo y avances en computación cuántica aplicada a simulaciones específicas. El hardware podría adaptarse en tiempo real al comportamiento del jugador.
Modelos de Negocio	Predominaba la venta directa de juegos físicos en cartucho o disco. En arcade se pagaba por cada partida, por lo que el diseño también buscaba dificultad alta y sesiones cortas para aumentar ingresos.	Hoy dominan modelos como Games as a Service, free-to-play, microtransacciones, pases de batalla, expansiones digitales y suscripciones. El juego se concibe como un producto vivo que genera ingresos de forma continua.	En el futuro podrían aparecer economías más interoperables entre plataformas, activos digitales persistentes, sistemas de personalización profunda generados por IA y modelos de suscripción adaptativa. También se buscará monetizar sin romper la experiencia del usuario ni caer en prácticas abusivas.

Interacción y UX	La interacción era simple y limitada: D-Pad, pocos botones, interfaces básicas y dificultad elevada por restricciones de guardado, memoria y duración. La experiencia era directa, pero menos accesible para nuevos jugadores.	Hoy la UX está orientada a accesibilidad, tutoriales inteligentes, mundos abiertos, hápticos, VR/AR, interfaces contextuales y multijugador social. La inmersión es más profunda y se cuida la retención del usuario.	En el futuro podrían surgir interfaces cerebro-computadora, realidad extendida total, sistemas biométricos que adapten la experiencia al estado emocional del jugador y formas de interacción más naturales por voz, gestos o seguimiento ocular. La UX tenderá a ser personalizada, inmersiva y adaptativa.

Comentario:

La evolución de los videojuegos muestra que cada etapa está marcada por la relación entre tecnología, diseño y negocio. En el pasado, las limitaciones técnicas obligaban a crear experiencias simples pero desafiantes. En el presente, la capacidad de hardware y conectividad ha permitido experiencias persistentes, visualmente avanzadas y comercialmente sostenibles. Hacia el futuro, la industria apunta a sistemas más inteligentes, inmersivos y personalizados, donde la IA, la nube y nuevas interfaces transformarán no solo cómo se juega, sino también cómo se diseña y monetiza un videojuego.

Fase 2: Ingeniería de una Propuesta Original

1. **Concepto General y Narrativa**

Título del Proyecto: Clash Royale: Evolution Arena

Género:
Estrategia en tiempo real (RTS) con cartas y combate multijugador.

Público Objetivo:
Jugadores de 13 a 35 años que disfrutan juegos competitivos rápidos en móviles y PC, especialmente usuarios que buscan partidas cortas, estrategia en tiempo real y progresión constante.

Justificación
El juego se desarrolla en un mundo donde distintas civilizaciones compiten en arenas conectadas por energía mágica. Los jugadores son comandantes que invocan unidades mediante cartas, pero ahora pueden evolucionarlas durante la partida usando energía estratégica. A diferencia del modelo clásico, el entorno también influye en el combate (clima, terreno, eventos dinámicos), lo que añade profundidad táctica.

2. **Stack Tecnológico y Arquitectura**

ISWD853 DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS

Motor de Desarrollo (Engine): Unity

Justificación
Unity es ideal para juegos móviles y multiplataforma. Permite optimización para dispositivos de gama media, integración rápida de multijugador online y desarrollo ágil de interfaces. Además, es ampliamente utilizado en juegos tipo Clash Royale.

Mecánica Core:
La mecánica principal es la "Evolución en tiempo real de cartas".

- Durante las partidas las cartas iran evolucionando.
- Decision del jugador
- Condiciones del entorno
- Rendimiento del combate

Ejemplo:

- Un caballero puede volverse defensivo o agresivo según cómo lo uses.

¿Cómo influye la tecnología actual?
Gracias a servidores en la nube y sincronización en tiempo real:

- Se pueden manejar partidas online sin lag
- Se permite evolución dinámica de unidades
- Se pueden actualizar eventos sin descargar todo el juego

Innovación Técnica:
El juego introduce:

3. **Modelo de Negocio y Ciclo de Vida**

Estrategia de Monetización:
Se propone un modelo híbrido

- Free-to-play (gratis para jugar)
- Cosméticos (skins de cartas, torres, efectos)
- Pase de batalla opcional
- NO pay-to-win (no vender ventajas directas)

Esto mejorando la experiencia del usuario y evita frustración.

¿Por qué es sostenible?

- Mantiene jugadores activos a largo plazo
- Genera ingresos constantes sin afectar el equilibrio
- Se basa en personalización, no en ventaja injusta

Evolución del Producto:
El juego crecerá mediante:

- Nuevas cartas y evoluciones
- Nuevas arenas con efectos únicos
- Eventos especiales (torneos, modos limitados)
- Actualizaciones constantes de balance

Conclusiones

- La propuesta del juego “Clash Royale: Evolution Arena” demuestra cómo es posible mejorar un modelo exitoso existente mediante innovación en las mecánicas, incorporando la evolución dinámica de cartas en tiempo real, lo que añade mayor profundidad estratégica frente al diseño tradicional.
- El uso de tecnologías actuales como motores multiplataforma y servidores en la nube permite que la propuesta sea técnicamente viable, garantizando partidas en tiempo real, sincronización eficiente y una experiencia fluida para el usuario.
- La integración de eventos dinámicos en la arena y comportamiento adaptativo de las unidades representa un avance en el diseño de interacción, ya que el jugador no solo reacciona, sino que debe adaptarse constantemente a cambios del entorno.
- La propuesta evidencia que la innovación en videojuegos no requiere crear desde cero, sino evolucionar ideas existentes, aplicando mejoras tecnológicas y de diseño que respondan a las tendencias actuales del mercado.